

الفرض الأول — الفصل الثالث

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

التاريخ: أبريل 2027

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

التمرين الأول (5 نقاط) — هندسة في الفضاء

المعلم $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}; O)$. النقاط $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; 1)$, $C(3; 0; -1)$, $D(0; 1; 4)$. احسب $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$.

احسب الجداء السلمي $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$.

احسب الجداء الشعاعي $\vec{AC} \wedge \vec{AB}$.

استنتج معادلة المستوي (ABC) على الشكل $0 = d + cz + by + ax$.

احسب المسافة من D إلى المستوي (ABC) .

احسب الجداء المختلط $[\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]$ و استنتج حجم الرباعي $ABCD$.

بين أن النقاط A, B, C ليست مستقيمة.

أوجد مساحة المثلث ABC .

التمرين الثاني (5 نقاط) — دالة + تكامل

لتكن $\frac{\ln x}{x} = f(x)$ معرفة على $(0, +\infty)$. احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

بين أن f تقبل قيمة عظمى، عيّن النقطة و القيمة.

ادرس تقاطع (f) مع المحور السيني.

احسب $\int_1^e f(x) dx$.

لتكن $f(n) = \frac{\ln n}{n} = ({}_n u)$. ادرس رتبة $({}_n u)$.

احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} ({}_n u)$.

بين أن المعادلة $\frac{1}{2e} = f(x)$ يقبل حلين على $(0, +\infty)$.

التمرين الثالث (5 نقاط) — متتالية عودية + برهنة بالتراجع

برهن بالتراجع أن $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ $\forall n \geq 1$.

استنتج $\sum_{k=1}^n (k^2 + k)$.

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_1 = \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1}$. ادرس رتبة (u_n) .

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

برهن أن $1 \leq u_n$ لكل n .

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} n(u_n - 1)$.

لتكن $u_n = v_n$. احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n$.

بين أن (u_n) متقاربة بترتبة 1.

التمرين الرابع (5 نقاط) — احسب التكاملات:

$$\int_0^1 (1 - 2x + 3x^2) dx$$

$$\int_0^1 x e^x dx \text{ (بالتجزئة)}$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx \text{ (بالتجزئة)}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx$$

$$\int_0^{\ln 2} \frac{x e^x}{e^x + 1} dx \text{ (تغيير متغير)}$$

$$\int_0^{\pi} x \sin x dx \text{ (بالتجزئة)}$$

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \text{ (تكامل غير منتظم)}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx \text{ (شهيرة)}$$